

Enunț

Pentru a ajuta studenții să treacă examenul POO, organizația Q&V dorește să creeze o aplicație pentru îmbunătățirea modului de învățare. În acest scop, ei vor să creeze o platformă cu o bază de date de întrebări ce oferă diferite metode de antrenament.

Toate întrebările au un ID unic și un enunț și pot fi:

- de tip grilă, având opțiuni de răspuns (minim patru, maxim șase)
- adevărat sau fals
- de tip pereche, având două mulțimi în care fiecărui element trebuie să îi se găsească un corespondent în cealaltă mulțime
- răspuns liber

Fiecare întrebare este marcată cu unul sau mai multe tag-uri ce marchează capitolul pe care îl acoperă (e.g. “general”, “static”, “moștenire”, “virtual”, etc.).

Dificultatea unei întrebări este calculată în funcție de tipul întrebării, astfel întrebările pornesc de la 1, pentru fiecare opțiune de răspuns a unei întrebări grilă se adaugă 0.5, pentru fiecare asociere din cadrul unei mulțimi pereche care ar trebui făcută se adaugă 0.25, dacă este cu răspuns liber se adaugă 3 și pentru fiecare tag dintr-un capitol complex (“template”, “patterns”) se adaugă 1.

Fiecare întrebare are și un răspuns corect, mai puțin cele cu răspuns liber ce se bazează pe o componentă bazată pe AI pentru a calcula punctajul, însă momentan este simulată iar acest punctaj va fi cerut de la tastatură în momentul corectării însă va fi memorat, astfel încât să fie refolosit în cazul în care se va repeta.

Platforma are două sisteme de învățare, modul liber în care se iterează prin toate întrebările cunoscute, se introduce un răspuns și se primește corectitudinea instant și un mod de practicare a evaluării în care se cere un număr de întrebări și se vor selecta aleator întrebări creându-se un test, iar la final se primește un scor alături de întrebările greșite în care se evidențiază răspunsul greșit și cel corect.

Cerințe:

- Adăugarea de întrebări
- Afișarea tuturor întrebărilor (+ dificultatea lor)
- Crearea modului liber de antrenare
- Crearea modului de antrenare prin teste
- Adăugarea unui mod de antrenare prin teste cu o dificultate aleasă, ușor (1-2), mediu (2-4), dificil (5+) cu un număr minim sau maxim de întrebări alese

Precizări:

0. Sursa predată trebuie să compileze. Erorile mici se pot trece cu vederea. Înainte de predarea surselor, studenții vor pune în comentarii eventualele părți din program care au erori de compilare sau nu funcționează corespunzător. Codul comentat se poate puncta parțial dacă este corect.
1. Sursa predată trebuie să respecte condițiile expuse în **Regulamentul de colocviu** care a fost trimis către studenți (via Teams) în data de 01/06/2025.
2. Se acceptă și soluții parțiale, care nu respectă toate cerințele din enunț, dar sunt funcționale. Acestea vor fi punctate corespunzător.
3. În implementarea programului se vor utiliza cât mai multe dintre noțiunile de programare orientată pe obiecte, care au fost studiate pe parcursul semestrului și care se potrivesc cerințelor din enunț.
4. Orice tentativă de fraudă se va pedepsi conform regulamentelor Universității. Se interzice utilizarea sau rularea în fundal a aplicațiilor care pot fi folosite pentru a comunica. În cazul observării acestora, nota la examen va fi 1.
5. Dacă rezolvarea nu este făcută cu clase sau dacă datele din clase sunt publice, nota va fi 1.
6. Funcționalitățile aplicației vor fi implementate la alegere sub formă de meniu interactiv sau ca apeluri în funcția main pentru fiecare cerință.
7. Pentru generare aleatorie puteți adapta următoarea secvență:

```
#include <random>
```

```
int main() {
```

```
    std::random_device rd;
```

```
    std::mt19937 gen(rd());
```

```
    std::uniform_int_distribution<int> dist(1, 100); // n în [1, 100]
```

```
    int randomNum = dist(gen);
```

```
}
```